

0807 | 图上的推进：拓扑、最短路与关键路径

能力线 08-graph-path · 第 08/40 个节点 · 17 道真题引用

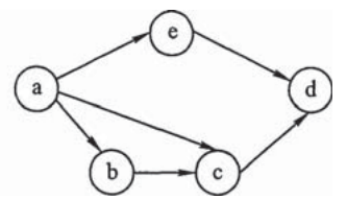
故事梗概

这条线研究依赖关系和路径代价怎样逐步确定。拓扑排序、最小生成树、最短路和AOE网算法不同，但都要求维护一个已确定集合，并识别下一步能够安全确定的对象。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

8. 对右图进行拓扑排序,可以得到不同的拓扑序列的个数是_____。

- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 1



6. 若用邻接矩阵存储有向图，矩阵中主对角线以下的元素均为零，则关于该图拓扑序列的结论是_____。
- A. 存在，且唯一
 - B. 存在，且不唯一
 - C. 存在，可能不唯一
 - D. 无法确定是否存在

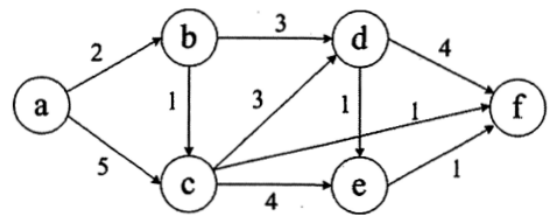
7. 如右图所示的有向带权图，若采用迪杰斯特拉（Dijkstra）算法求从源点 a 到其他各顶点的最短路径，则得到的第一条最短路径的目标顶点是 b ，第二条最短路径的目标顶点是 c ，后续得到的其余各最短路径的目标顶点依次是_____。

A. d, e, f

B. e, d, f

C. f, d, e

D. f, e, d



8. 下列关于最小生成树的叙述中, 正确的是_____。

I. 最小生成树的代价唯一

2012年计算机408统考真题 第 1 页, 共 8 页

II. 所有权值最小的边一定会出现在所有的最小生成树中

III. 使用普里姆 (Prim) 算法从不同顶点开始得到的最小生成树一定相同

IV. 使用普里姆算法和克鲁斯卡尔 (Kruskal) 算法得到的最小生成树总不相同

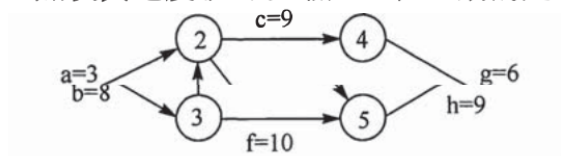
A. 仅 I

B. 仅 II

C. 仅 I、III

D. 仅 II、IV

9. 下列 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。通过同时加快若干活动的进度可以缩短整个工程的工期。下列选项中，加快其进度就可以缩短工程工期的是 。



A. c 和 e

B. d 和 c

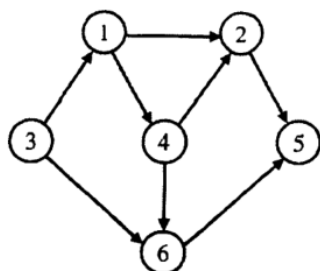
C. f 和 d

D. f 和 h

7. 对如下所示的有向图进行拓扑排序，得到的拓扑序列可能是_____。

2014年计算机408统考真题 第 1 页，共 7 页

- A. 3, 1, 2, 4, 5, 6 B. 3, 1, 2, 4, 6, 5 C. 3, 1, 4, 2, 5, 6 D. 3, 1, 4, 2, 6, 5



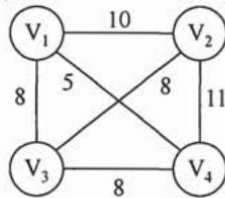
6. 求下面带权图的最小（代价）生成树时，可能是克鲁斯卡（Kruskal）算法第 2 次选中但不是普里姆（Prim）算法（从 V_4 开始）第 2 次选中的边是_____。

A. (V_1, V_3)

B. (V_1, V_4)

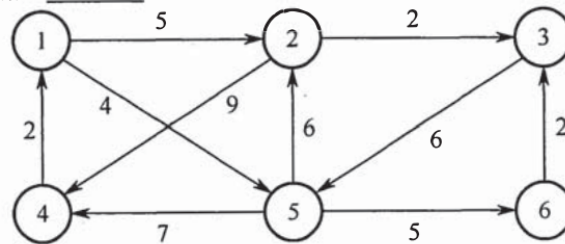
C. (V_2, V_3)

D. (V_3, V_4)



7. 若将 n 个顶点 e 条弧的有向图采用邻接表存储, 则拓扑排序算法的时间复杂度是_____。
- A. $O(n)$ B. $O(n + e)$ C. $O(n^2)$ D. $O(ne)$

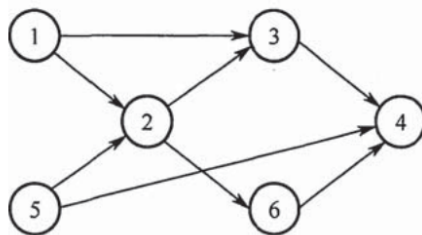
8. 使用迪杰斯特拉 (Dijkstra) 算法求下图中从顶点 1 到其他各顶点的最短路径, 依次得到的各最短路径的目标顶点是_____。



- A. 5, 2, 3, 4, 6
C. 5, 2, 4, 3, 6

- B. 5, 2, 3, 6, 4
D. 5, 2, 6, 3, 4

7. 下列选项中，不是如下有向图的拓扑序列的是_____。



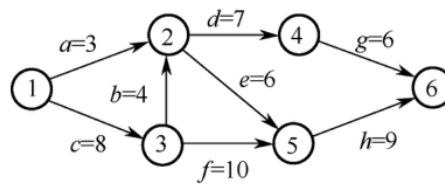
A. 1, 5, 2, 3, 6, 4

B. 5, 1, 2, 6, 3, 4

C. 5, 1, 2, 3, 6, 4

D. 5, 2, 1, 6, 3, 4

5. 下图所示的 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。活动 d 的最早开始时间和最迟开始时间分别是_____。



A. 3 和 7

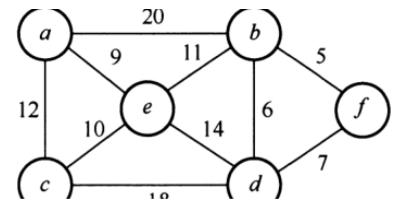
B. 12 和 12

C. 12 和 14

D. 15 和 15

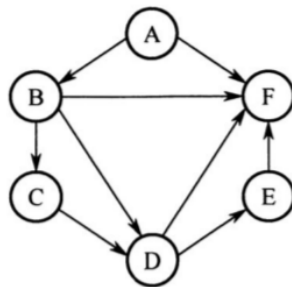
07. 已知无向图 G 如下所示，使用克鲁斯卡尔 (Kruskal) 算法求图 G 的最小生成树，加到最小生成树中的边依次是()。

- A. $(b, f), (b, d), (a, e), (c, e), (b, e)$
- B. $(b, f), (b, d), (b, e), (a, e), (c, e)$
- C. $(a, e), (b, e), (c, e), (b, d), (b, f)$
- D. $(a, e), (c, e), (b, e), (b, f), (b, d)$



- 08.** 若使用 AOE 网估算工程进度，则下列叙述中正确的是（ ）。
- A. 关键路径是从原点到汇点边数最多的一条路径
 - B. 关键路径是从原点到汇点路径长度最长的路径
 - C. 增加任一关键活动的时间不会延长工程的工期
 - D. 缩短任一关键活动的时间将会缩短工程的工期

07. 给定如下有向图，该图的拓扑有序序列的个数是（ ）。



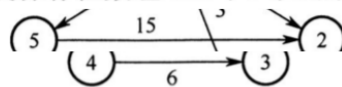
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

08. 使用 Dijkstra 算法求下图中从顶点 1 到其余各顶点的最短路径，将当前找到的从顶点 1 到顶点 2, 3, 4, 5 的最短路径长度保存在数组 `dist` 中，求出第二条最短路径后，`dist` 中的内容更



- A. 26, 3, 14, 6 B. 25, 3, 14, 6 C. 21, 3, 14, 6 D. 15, 3, 14, 6

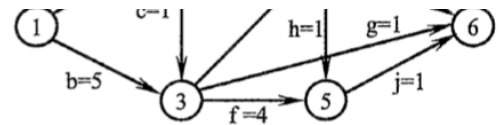
07. 下图是一个有 10 个活动的 AOE 网，时间余量最大的活动是 ()。

A. c

B. g

C. h

D. j



06. 已知无向连通图 G 中各边的权值均为 1。下列算法中，一定能够求出图 G 中从某顶点到其余各个顶点最短路径的是()。

- I. 普里姆 (Prim) 算法 II. 克鲁斯卡尔 (Kruskal) 算法 III. 广度优先搜索算法
A. 仅 I B. 仅 III C. 仅 I、II D. I、II、III